

QP19 - Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 2 de "Camada de Enlace"

Total de pontos 21/21

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 2 de "Camada de Enlace", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Ao final do formulário, vocês terão acesso a uma página com as respostas corretas.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

21 de 21 pontos

✓ QP19.1 - A diferença entre os protocolos de controle de acesso ao meio baseados em contenção e ordenados é que *

1/1

- ☐ nos métodos baseados em contenção várias estações podem transmitir, enquanto que no método ordenado só há uma estação que transmite e as demais recebem.
- ☐ nos métodos baseados em contenção não há colisão e os métodos ordenados precisam detectar e, eventualmente, evitar as colisões.
- ☒ nos métodos ordenados não há colisão e os métodos baseados em contenção precisam detectar e, eventualmente, evitar as colisões. ✓
- ☐ nos métodos baseados em contenção utilizam ACKs para detectar colisões e nos métodos ordenados a colisão é detectada na transmissão.

✓ QP19.2 - Qual é a topologia de comunicação aplicável ao np-CSMA, p-CSMA e CSMA/CD, respectivamente? *

1/1

- ☒ barramento, barramento, barramento ✓
- ☐ anel, anel, barramento
- ☐ quaisquer topologias ponto-a-ponto
- ☐ estrela, estrela, barramento
- ☐ barramento, barramento, anel

✓ QP19.3 - O np-CSMA detecta que houve uma colisão quando *

1/1

- ☒ ele não recebe o ACK do quadro transmitido. ✓
- ☐ durante a transmissão ele percebe o sinal de outra estação transmitindo.
- ☐ ele recebe o ACK do quadro transmitido
- ☐ ele percebe que o meio não está livre.

✓ QP19.4 - No np-CSMA, quando uma estação tem um quadro para transmitir ela *

1/1

- ☐ espera o ACK do quadro anterior, quando então transmite.
- ☐ espera a sua vez de transmitir
- ☐ espera o término do timeout, quando então ela transmite.
- ☒ escuta o meio para determinar se ele está livre ✓

✓ QP19.5 - No np-CSMA, se o meio está ocupado, a estação *

1/1

- ☐ transmite com probabilidade p.
- ☐ espera que chegue novamente a sua vez de transmitir.
- ☐ espera um tempo fixo quando então volta a tentar transmitir.
- ☒ espera um tempo de espera aleatório, quando então volta a tentar transmitir. ✓
- ☐ espera até que o meio fique livre, quando então ela transmite o quadro.
- ☐ espera um tempo de timeout quando então volta a tentar transmitir.
- ☐ espera um tempo de timeout quando então transmite.

✓ QP19.6 - No np-CSMA, por que as estações esperam um tempo aleatório para tentar voltar a transmitir? *

1/1

- ☒ para evitar que duas estações voltem a tentar a transmitir no mesmo instante, causando novas colisões. ✓
- ☐ para dar tempo suficiente para que o quadro ocupando o meio termine de ser transmitido.

✓ QP19.7 - No np-CSMA, o que ocorre se o tempo de espera aleatório escolhido for sempre muito pequeno? *

1/1

- ☒ colisões serão mais frequentes. ✓
- ☐ os tamanho dos quadros precisam ser pequenos.
- ☐ o canal ficará mais ocioso.
- ☐ colisões serão menos frequentes.
- ☐ a rede comportará um número pequeno de estações.

✓ QP19.8 - No np-CSMA, o que ocorre se o tempo de espera aleatório escolhido for sempre muito grande? *

1/1

- ☐ colisões serão menos frequentes e o canal ficará menos ocioso.
- ☐ os tamanho dos quadros precisam ser pequenos.
- ☒ o canal ficará mais ocioso. ✓
- ☐ colisões serão mais frequentes.
- ☐ a rede comportará um número pequeno de estações.

✓ QP19.9 - Qual é razão da ineficiência do np-CSMA em relação ao p-CSMA? *

1/1

- ☐ a espera pelo ACK para detectar colisões.
- ☐ a alta competição pelo uso do meio.
- ☐ a alta frequência de colisões
- ☒ tempo ocioso entre quadros. ✓

✓ QP19.10 - No CSMA/CD, se um canal está ocioso/livre, ou seja, se a estação percebe que nenhum quadro está sendo transmitido no meio *

1/1

- ☐ ela envia um token de meio ocupado e então transmite o seu quadro.
- ☐ ela transmite o quadro com probabilidade p (previamente definida).
- ☐ ela aguarda um tempo aleatório, e então inicia a transmissão (caso o meio ainda esteja livre).
- ☒ ela inicia a transmissão do seu quadro. ✓

✓ QP19.11 - No CSMA/CD, se um canal está ocupado, a estação *

1/1

- ☐ transmite um sinal de jam (sinal inválido).
- ☐ espera, analisando o meio, até que o meio fique livre, então ela transmite com probabilidade p.
- ☒ espera, analisando o meio, até que o meio fique livre, então ela transmite o quadro. ✓

✓ QP19.12 - No CSMA/CD, se durante uma transmissão de um quadro, ocorre uma colisão *

1/1

- ☒ ela é imediatamente detectada e a transmissão do quadro é interrompida. ✓
- ☐ então a estação espera um tempo aleatório para iniciar uma retransmissão.
- ☐ então o quadro é perdido e a estação não receberá o respectivo ACK.

✓ QP19.13 - No CSMA/CD, uma vez que uma transmissão é abortada, a estação *

1/1

- ☒ espera um tempo aleatório (exponencial truncado), quando então volta a tentar transmitir. ✓
- ☐ espera persistentemente até que o meio fique livre para transmitir novamente.
- ☐ espera a ocorrência de timeout (não recebimento do ACK) para retransmitir o quadro.
- ☐ insere um token (permissão) livre no canal.
- ☐ dá a vez de transmissão para a próxima estação na rede.
- ☐ insere um token (permissão) ocupada no canal.

✓ QP19.14 - Para o CSMA/CD funcionar é preciso garantir que *

1/1

- ☐ o tamanho mínimo do quadro seja suficiente para preencher o meio com o quadro quando transmitido entre as duas estações mais distantes entre si.
- ☐ o tamanho máximo do quadro seja suficiente para preencher o meio com o quadro quando transmitido entre as duas estações mais distantes entre si.
- ☒ o tamanho mínimo do quadro seja suficiente para preencher o meio com a metade do quadro quando transmitido entre as duas estações mais distantes entre si. ✓
- ☐ o tamanho mínimo do quadro seja suficiente para preencher o meio com o quadro quando transmitido entre as duas estações vizinhas na rede.
- ☐ o tamanho máximo do quadro seja suficiente para preencher o meio com a metade do quadro quando transmitido entre as duas estações mais distantes entre si.
- ☐ que duas estações mais distantes na rede sejam capazes de perceber o quadro transmitido pela outra antes de iniciarem a transmissão.
- ☐ o tamanho máximo do quadro seja suficiente para preencher o meio com o quadro quando transmitido entre as duas estações vizinhas na rede.

✓ QP19.15 - Se não houver a garantia indicada na questão anterior então *

1/1

- ☐ as estações não serão capazes de analisar o meio para detectar outros quadros.
- ☐ o canal de comunicação ficará ocioso mais frequentemente.
- ☐ o número de colisões aumentará, minando a eficiência do protocolo.
- ☒ uma estação não será capaz de detectar todas as colisões enquanto estiver transmitindo. ✓

✓ QP19.16 - No método de controle de acesso ao meio do Token-Ring, as colisões entre quadros *

1/1

- ☐ podem ocorrer entre quadros e tokens.
- ☐ ocorrem sempre que uma estação transmitir os quadros no sentido inverso ao anel.
- ☒ nunca ocorrem, pois o método é ordenado. ✓
- ☐ só ocorrem entre tokens.

✓ QP19.17 - Qual(ais) a(s) topologia(s) de rede que pode ser usada com o token-ring? *

1/1

- ☒ anel ✓
- ☐ anel ou ponto-a-ponto
- ☐ estrela
- ☐ ponto-a-ponto
- ☐ barramento ou multi-ponto.

✓ QP19.18 - O token no método Token-ring *

1/1

- ☒ é uma informação enviada pelo enlace que indica se a rede está livre ou não para transmissão. ✓
- ☐ é o dispositivo/conector usado para conectar uma estação ao anel da rede.
- ☐ é o identificador de cada estação na rede, com a qual é definida uma prioridade de transmissão.
- ☐ é uma estação especial na rede que controla qual estação poderá transmitir em determinado momento.

✓ QP19.19 - No Token-ring, se uma estação quer transmitir então ela precisa *

1/1

- ☐ analisar/escutar o anel até que não haja nenhum token circulando.
- ☒ esperar que leia no anel (rede) um token de permissão (ou de rede livre), indicando que ele pode transmitir. ✓
- ☐ esperar o tempo necessário para uma volta mínima de quadro em todo o anel: depois desse tempo, se o anel não estiver ocupado, então ela transmite.
- ☐ gerar um token de rede ocupada, para então poder transmitir o seu quadro.

✓ QP19.20 - No token-ring, se uma estação X transmite um quadro e todas as demais também precisam transmitir, a próxima estação a transmitir *

1/1

- ☐ pode ser qualquer uma das demais estações, pois depende de qual estação recolher o token de transmissão.
- ☐ é aquela que esperar o menor tempo para inspecionar o anel novamente para verificar se ele está livre.
- ☒ é a estação vizinha X no sentido de transmissão dos quadros/tokens. ✓
- ☐ é a estação vizinha X no sentido contrário de transmissão dos quadros/tokens.

✓ QP19.21 - No Token-Ring, Se duas estações precisam transmitir ao mesmo tempo, então *

1/1

- ☐ a estação que gerar primeiro o token ocupado transmitirá o quadro.
- ☒ a estação que receber primeiro o token livre transmitirá o quadro. ✓
- ☐ a estação que gerar primeiro o token livre transmitirá o quadro.
- ☐ qualquer uma poderá ter acesso ao meio.
- ☐ a estação que escutar o meio e não detectar nenhum quadro primeiro será a primeira a transmitir.